

Master Guide: Pertidaksamaan Bilangan Real & 5 Langkah Baku Penentuan HP

Matematika Dasar • Pertemuan 2

BAB 1. THE BIG PICTURE: KONSEP RELASI URUTAN & PEMBALIKAN TANDA

Berbeda dengan persamaan yang menghasilkan titik solusi diskrit (misal: $x = 5$), **Pertidaksamaan** menghasilkan rentang solusi kontinu tak hingga yang disebut **Himpunan Penyelesaian (HP)**. Pertidaksamaan adalah model dasar batas kapasitas (*capacity constraint*) dalam riset operasional dan arsitektur sistem.

🔥 HUKUM MUTLAK PERTIDAKSAMAAN:

Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan **bilangan negatif**, arah tanda pertidaksamaan **WAJIB DIBALIK!**

Contoh: $-2x < 6 \Rightarrow$ kedua ruas dibagi $-2 \Rightarrow x > -3$ (tanda $<$ berbalik menjadi $>$).

BAB 2. LIMA LANGKAH BAKU MENENTUKAN HIMPUNAN PENYELESAIAN (METODE ANTI-GAGAL)

Untuk menyelesaikan sembarang pertidaksamaan aljabar kuadrat maupun pecahan rasional, gunakan 5 tahapan baku berikut:

Langkah ke-	Tahapan Baku Penentuan HP	Tindakan Operasi Aljabar	Ketentuan Kritis & Larangan Keras (X)
1	Nolkan Ruas Kanan	Pindahkan semua suku ke ruas kiri sehingga bentuk persamaan menjadi $f(x) < 0$ atau $f(x) > 0$.	DILARANG KERAS mengalikan silang penyebut yang mengandung variabel karena tandanya belum tentu positif!
2	Faktorisasi / Samakan Penyebut	Ubah bentuk polinomial ke faktor linier $(x - x_1)(x - x_2)$. Untuk pecahan, satukan menjadi $P(x) / Q(x)$.	Pastikan koefisien suku utama bertanda positif untuk mempermudah uji tanda nantinya.
3	Tentukan Titik Pemecah (Split Points)	Cari pembuat nol pembilang ($P(x) = 0$) dan pembuat nol penyebut ($Q(x) = 0$).	Titik pembuat nol dari penyebut SELALU lingkaran kosong ($\circ$) karena pembagian dengan nol mustahil!
4	Plot Garis Bilangan & Uji Tanda	Petakan semua titik pemecah pada garis bilangan berurut dari kecil ke besar, lalu pilih satu angka uji (misal: $x = 0$).	Evaluasi tanda (+ / -) di setiap daerah interval. Tanda berubah berselang-seling kecuali jika ada faktor berpangkat genap.
5	Himpunan Penyelesaian (HP)	Jika pertidaksamaan bertanda > 0 atau ≥ 0 , pilih daerah (+). Jika bertanda < 0 atau ≤ 0 , pilih daerah (-).	Tuliskan notasi himpunan matematika formal dan notasi selang (interval) secara presisi.

BAB 3. PEMBAHASAN STEP-BY-STEP LATIHAN SOAL SLIDE DOSEN

Kasus 1: Pertidaksamaan Kuadrat

Soal: $x^2 - x < 6$

1. Nolkan ruas kanan:
 $x^2 - x - 6 < 0$
2. Faktorkan:
 $(x - 3)(x + 2) < 0$
3. Titik pemecah:
 $x = 3$ dan $x = -2$ (keduanya lingkaran kosong o)
4. Uji titik $x = 0$:
 $(0 - 3)(0 + 2) = -6$ (Tanda Negatif -)
5. Garis Bilangan:
(+) --- (-2) --- (-) --- (3) --- (+)
6. Karena diminta < 0 , ambil interval negatif (-):
 $HP = \{ x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3 \} = (-2, 3)$

Kasus 2: Pecahan Rasional

Soal: $(x - 1) / (x + 2) \geq 0$

1. Ruas kanan sudah nol: $(x - 1) / (x + 2) \geq 0$
2. Titik pemecah pembilang:
 $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ (lingkaran PENUH • karena tanda $\geq$)
3. Titik pemecah penyebut (Syarat $Q(x) \neq 0$):
 $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$ (lingkaran KOSONG o)
4. Uji titik $x = 0$:
 $(0 - 1) / (0 + 2) = -1/2$ (Tanda Negatif -)
5. Garis Bilangan:
(+) --- (-2) --- (-) --- [1] --- (+)
6. Karena diminta ≥ 0 , ambil interval positif (+):
 $HP = (-\infty, -2) \cup [1, \infty)$

BAB 4. KESALAHAN FATAL MAHASISWA YANG SERING MENGGUGURKAN NILAI UTS

⚠ Dilarang Keras Perkalian Silang Pecahan Mengandung Variabel!

Banyak mahasiswa menulis: $(x - 1) / (x + 2) \geq 0 \Rightarrow x - 1 \geq 0 \times (x + 2) \Rightarrow x \geq 1$. Ini adalah **SALAH FATAL** karena nilai $(x + 2)$ bisa bernilai negatif (yang membalik tanda pertidaksamaan). Jika dikalikan silang, daerah penyelesaian $x < -2$ hilang seketika dan nilai soal langsung 0!

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Purcell, E. J., Varberg, D., & Rigdon, S. E. (2007). Calculus (9th ed.), Chapter 0.1: Inequalities.
- Schaum's Outlines: Calculus (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Modul Kuliah Pertidaksamaan Bilangan Real, Program Studi Sistem Informasi Unindra (2026).